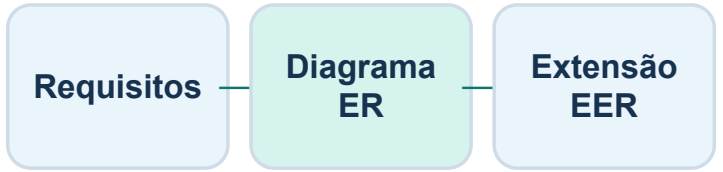
Modelagem conceitual ER e *EER*

Tópico: Da necessidade do negócio ao desenho dos dados

Antes de criar tabelas no banco, precisamos entender quais informações o sistema deve guardar e como elas se relacionam. A modelagem conceitual organiza essas necessidades de forma visual. Nesta aula, construiremos diagramas ER e *EER* usando exemplos acadêmicos e ferramentas gratuitas.

ESQUEMA / EXEMPLO



- Entidades → atributos → relações
- Especialização e generalização

O que aprenderemos

Tópico: Resultados esperados ao final da aula

Ao concluir o conteúdo, você deverá reconhecer entidades e atributos, escolher identificadores, interpretar relacionamentos e cardinalidades, e distinguir participação obrigatória de opcional. Também deverá representar entidades fracas, especialização e generalização, desenhar um modelo no *draw.io* e explicar suas decisões de maneira fundamentada.

ESQUEMA / EXEMPLO

1. **Reconhecer**
2. **Relacionar**
3. **Modelar**
4. **Justificar**

Um problema do mundo real

Tópico: Minimundo: matrícula em cursos

Imagine uma instituição que oferece cursos, possui alunos e registra matrículas. Cada aluno tem uma matrícula institucional e pode cursar várias disciplinas. Cada disciplina pode receber vários alunos. Precisamos representar essas informações sem misturar pessoas, cursos e registros de matrícula em uma única estrutura.

ESQUEMA / EXEMPLO



Exemplo: Ana cursa Banco de Dados

Uma associação pode ter data e nota.

Três níveis de modelagem

Tópico: Conceitual, lógico e físico

O modelo conceitual descreve os dados e as regras do negócio sem escolher um banco específico. O modelo lógico transforma a estrutura em tabelas, colunas e chaves. O modelo físico acrescenta detalhes de implementação e armazenamento. Começamos pelo conceitual para evitar decisões técnicas prematuras.

ESQUEMA / EXEMPLO

CONCEITUAL

O que existe?

LÓGICO

Como organizar?

FÍSICO

Como implementar?

O que é um diagrama ER?

Tópico: Símbolos da notação clássica de Chen

O modelo Entidade-Relacionamento descreve tipos de objetos, suas características e as associações entre eles. Na notação clássica, retângulos representam entidades, elipses representam atributos e losangos representam relacionamentos. O desenho permite discutir e validar regras com usuários antes de escrever os primeiros comandos *SQL*.

ESQUEMA / EXEMPLO



Uma convenção gráfica por diagrama

Entidades e ocorrências

Tópico: Tipo de entidade não é um registro específico

Uma entidade representa uma categoria de objetos relevantes, como ALUNO ou DISCIPLINA. Uma ocorrência é um objeto particular dessa categoria, como o aluno de matrícula 101. O diagrama conceitual descreve os tipos de entidades; os dados concretos serão armazenados depois, nas tabelas.

ESQUEMA / EXEMPLO



Como descobrir entidades

Tópico: Ler os requisitos e identificar conceitos

Leia o enunciado do sistema e destaque substantivos importantes. Verifique quais deles representam objetos com identidade e informações próprias. Em uma biblioteca, LIVRO, LEITOR e EMPRÉSTIMO podem ser entidades; título e data normalmente são atributos. Confirme cada escolha com as regras reais do negócio.

ESQUEMA / EXEMPLO

“Leitor pega livro emprestado.”



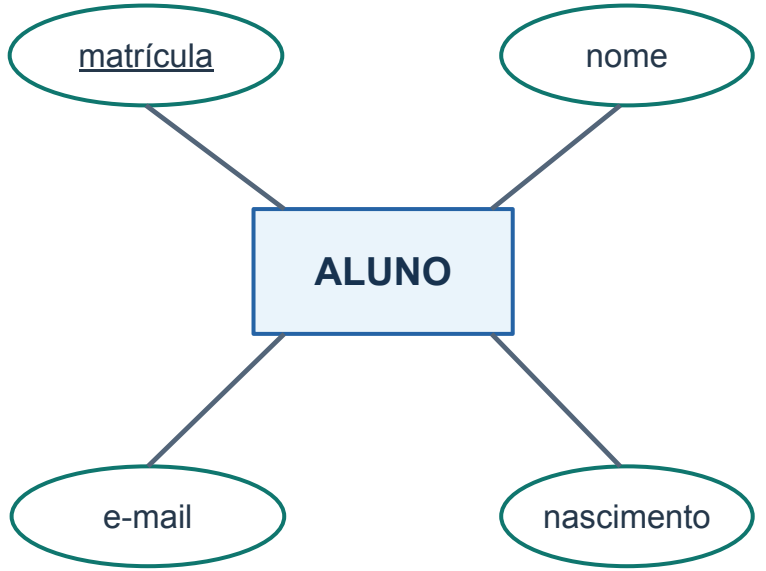
Substantivos → entidades

Atributos: características

Tópico: Dados que descrevem cada entidade

Atributos descrevem propriedades de uma entidade. Para ALUNO, podemos registrar matrícula, nome, e-mail e data de nascimento. Cada atributo deve possuir um significado claro e um domínio de valores adequado. Não confunda o atributo, que é a característica, com seu valor em uma ocorrência específica.

ESQUEMA / EXEMPLO

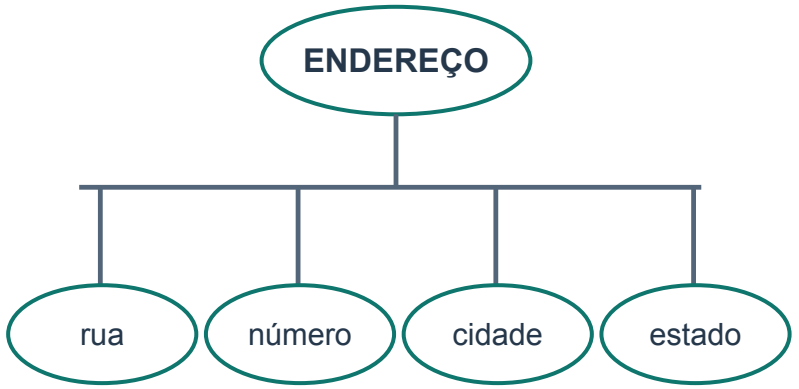


Atributos simples e compostos

Tópico: Decompor somente quando for útil

Um atributo simples não precisa ser dividido para atender ao sistema, como número de matrícula. Um atributo composto pode ser separado em partes, como endereço em rua, número, cidade e estado. A decisão depende das consultas e das regras que o sistema precisa executar.

ESQUEMA / EXEMPLO



Divisão depende da necessidade

Atributos multivalorados

Tópico: Uma característica pode ter vários valores

Algumas características admitem mais de um valor para a mesma ocorrência. Um cliente pode ter vários telefones; esse é um atributo multivalorado na notação ER clássica. Já um CPF costuma ter um único valor por pessoa. Ao passar para tabelas, vários telefones geralmente exigem estrutura própria.

ESQUEMA / EXEMPLO

(27) 9999-1111

(27) 9888-2222



elipse dupla

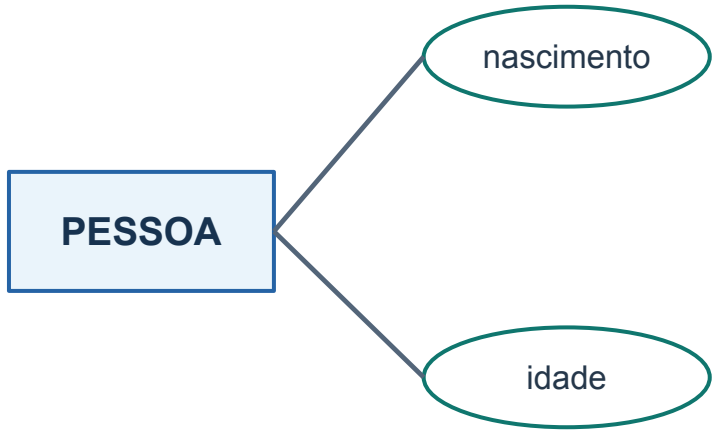
Um cliente → vários números

Atributos derivados

Tópico: Informação calculada a partir de outras

Um atributo derivado pode ser calculado a partir de informações já disponíveis. A idade, por exemplo, pode ser obtida usando a data de nascimento e a data atual. A elipse tracejada indica essa característica no ER clássico. Guardar valores derivados exige cuidado para evitar inconsistências.

ESQUEMA / EXEMPLO



idade = hoje − nascimento

Identificadores e unicidade

Tópico: Como distinguir cada ocorrência

O identificador é o atributo, ou conjunto de atributos, capaz de distinguir uma ocorrência de todas as demais. Matrícula pode identificar um aluno, enquanto nome não é seguro porque pode se repetir. Um bom identificador deve ser estável, obrigatório e único dentro do conjunto representado.

ESQUEMA / EXEMPLO

ALUNO	
matrícula	**101**
nome	Ana
matrícula	102
nome	Bruno

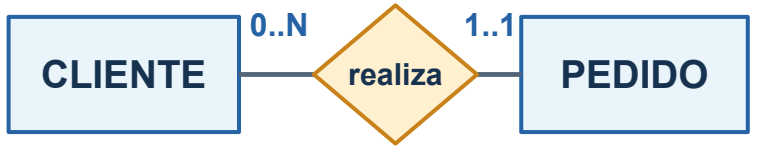
ID único ≠ nome repetível

Relacionamentos entre entidades

Tópico: Verbos revelam associações

Um relacionamento expressa uma associação significativa entre ocorrências de entidades. Em uma escola, ALUNO cursa DISCIPLINA; em uma loja, CLIENTE realiza PEDIDO. O losango recebe o nome do relacionamento, normalmente um verbo. Para completar a regra, precisamos informar quantas ocorrências podem participar.

ESQUEMA / EXEMPLO



O verbo dá significado ao vínculo

Grau e papéis no relacionamento

Tópico: Binário, recursivo e ternário

O grau indica quantos tipos de entidade participam de um relacionamento. Um relacionamento binário liga dois tipos, enquanto o recursivo relaciona ocorrências da mesma entidade em papéis diferentes. Um relacionamento ternário envolve três tipos simultaneamente. O significado deve ser preservado ao escolher a representação.

ESQUEMA / EXEMPLO



Binário: 2 tipos de entidade

Recursivo: FUNCIONÁRIO supervisiona FUNCIONÁRIO

Cardinalidade máxima

Tópico: Um para um, um para muitos e muitos para muitos

A cardinalidade máxima informa quantas ocorrências de um tipo podem estar associadas a uma ocorrência do outro. Usamos 1:1, 1:N e N:M para representar limites comuns. Essas quantidades devem vir das regras de negócio, não de suposições baseadas apenas nos nomes das entidades.

ESQUEMA / EXEMPLO

1 : 1	PESSOA ↔ CARTÃO
1 : N	CURSO ↔ ALUNO
N : M	ALUNO ↔ DISCIPLINA

Exemplo de relacionamento 1:1

Tópico: Uma ocorrência se liga a no máximo uma outra

Considere uma regra simplificada: cada pessoa pode possuir no máximo um cartão de acesso ativo, e cada cartão pertence a exatamente uma pessoa. Essa associação tem cardinalidade máxima 1:1. Observe que a participação pode ser diferente: nem toda pessoa precisa ter cartão, mas todo cartão exige titular.

ESQUEMA / EXEMPLO



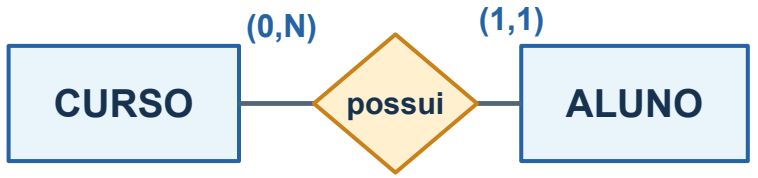
No máximo 1 cartão por pessoa

Exemplo de relacionamento 1:N

Tópico: Um curso reúne vários alunos

Suponha que cada aluno pertença a um único curso, enquanto um curso pode possuir muitos alunos. O relacionamento é 1:N, considerando a regra definida. O lado com muitos não significa necessariamente participação obrigatória: um curso recém-criado pode ainda não possuir alunos matriculados.

ESQUEMA / EXEMPLO



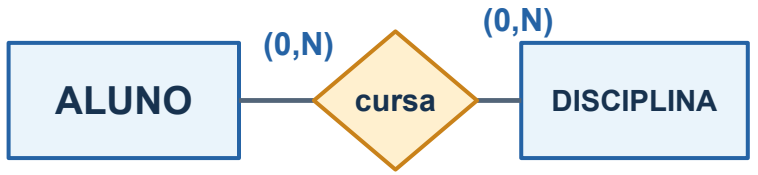
Um curso pode ter muitos alunos

Exemplo de relacionamento N:M

Tópico: Alunos e disciplinas

Um aluno pode cursar várias disciplinas e cada disciplina pode receber vários alunos. Esse relacionamento possui cardinalidade máxima N:M. Ele é frequente em sistemas acadêmicos e precisa ser analisado com cuidado. Na transformação para tabelas, costuma originar uma entidade ou tabela associativa de matrículas.

ESQUEMA / EXEMPLO



Vários alunos ↔ várias disciplinas

Cardinalidade mínima

Tópico: Participação opcional ou obrigatória

A cardinalidade mínima indica se uma ocorrência precisa participar de um relacionamento. O mínimo zero significa participação opcional; o mínimo um indica participação obrigatória. Junto da máxima, formamos pares como (0,1), (1,1), (0,N) e (1,N), que descrevem regras com maior precisão.

ESQUEMA / EXEMPLO

(0,1)	zero ou um
(1,1)	exatamente um
(0,N)	zero ou muitos
(1,N)	um ou muitos

Participação total e parcial

Tópico: Duas formas de representar obrigatoriedade

Na notação clássica, participação total significa que toda ocorrência da entidade participa de pelo menos um relacionamento e costuma aparecer com linha dupla. Participação parcial admite ocorrências sem associação e usa linha simples. Essa distinção corresponde à cardinalidade mínima um ou zero, respectivamente.

ESQUEMA / EXEMPLO



Linha dupla: total / obrigatória

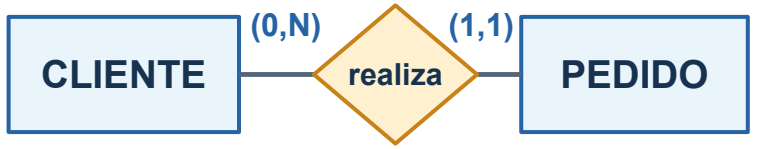
Linha simples: parcial / opcional

Lendo (mínimo, máximo)

Tópico: Interpretar o diagrama nos dois sentidos

Em um sistema de pedidos, um cliente pode realizar zero ou muitos pedidos, enquanto cada pedido deve ser realizado por exatamente um cliente. A leitura completa é mais informativa do que apenas 1:N. Escreva a regra em linguagem natural e confira se as duas pontas concordam.

ESQUEMA / EXEMPLO



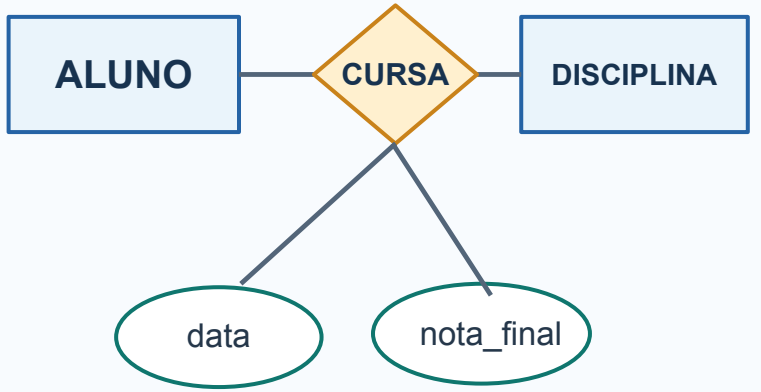
Leia cada ponta nos dois sentidos

Atributos do relacionamento

Tópico: Quando a informação pertence à associação

Algumas informações descrevem o vínculo entre entidades, não uma entidade isolada. A data de matrícula e a nota final pertencem ao relacionamento entre ALUNO e DISCIPLINA. Se colocarmos a nota apenas em ALUNO, perderemos a informação de qual disciplina recebeu aquela nota.

ESQUEMA / EXEMPLO

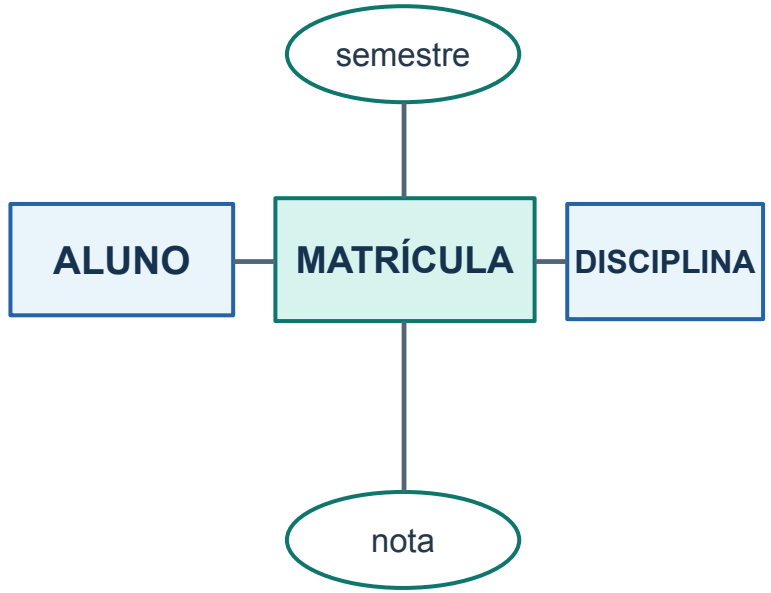


Entidade associativa

Tópico: Transformar um vínculo em objeto do domínio

Uma entidade associativa representa um relacionamento que precisa guardar informações próprias ou participar de outras associações. MATRICULA pode conectar ALUNO e DISCIPLINA e registrar semestre, situação e nota. Ela ajuda a explicar o significado de cada inscrição e prepara a futura transformação para o modelo relacional.

ESQUEMA / EXEMPLO



O que é entidade fraca?

Tópico: Dependência de outra entidade para identificação

Uma entidade fraca não possui identificador completo independente de sua entidade proprietária. Considere DEPENDENTE de FUNCIONÁRIO: o número sequencial do dependente pode repetir entre funcionários. Para identificá-lo, combinamos o identificador do funcionário com o identificador parcial do dependente, formando uma combinação única.

ESQUEMA / EXEMPLO



Identificação depende do funcionário

Identificador parcial

Tópico: A chave só é única dentro do proprietário

O identificador parcial distingue ocorrências de uma entidade fraca dentro do contexto de uma entidade forte. O número 1 pode identificar um dependente de Ana e outro de Bruno, sem conflito. A combinação com o identificador do funcionário produz a identificação completa de cada dependente.

ESQUEMA / EXEMPLO

DEPENDENTE (exemplo)

id_func	nº_dep	nome
10	**1**	**João**
10	2	Lia
20	1	Rui

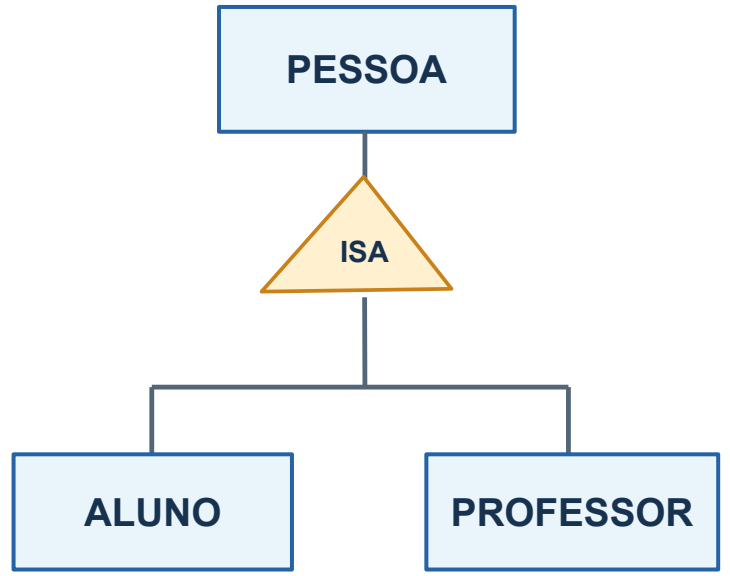
Chave completa = (id_func, nº_dep)

Quando o ER não basta

Tópico: O modelo EER amplia o poder de representação

O modelo Entidade-Relacionamento Estendido, ou *EER*, acrescenta mecanismos para representar categorias especializadas. Ele é útil quando diferentes grupos compartilham atributos gerais, mas também possuem características exclusivas. Especialização, generalização e herança evitam repetir informações e deixam as regras do negócio mais claras.

ESQUEMA / EXEMPLO

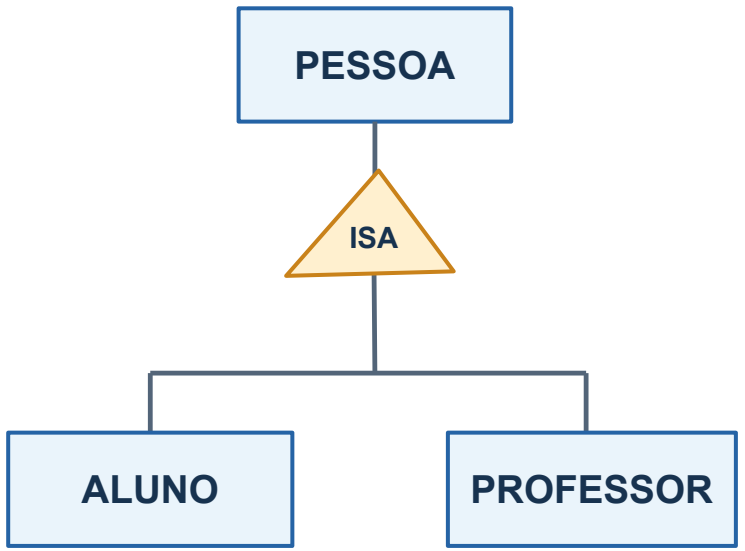


Especialização: do geral ao específico

Tópico: Criar subtipos com características próprias

Na especialização, começamos por uma entidade geral e identificamos subconjuntos com propriedades específicas. PESSOA pode ser especializada em ALUNO e PROFESSOR. Todos compartilham nome e CPF, mas ALUNO possui matrícula acadêmica e PROFESSOR possui registro funcional. Os subtipos herdam os atributos comuns.

ESQUEMA / EXEMPLO



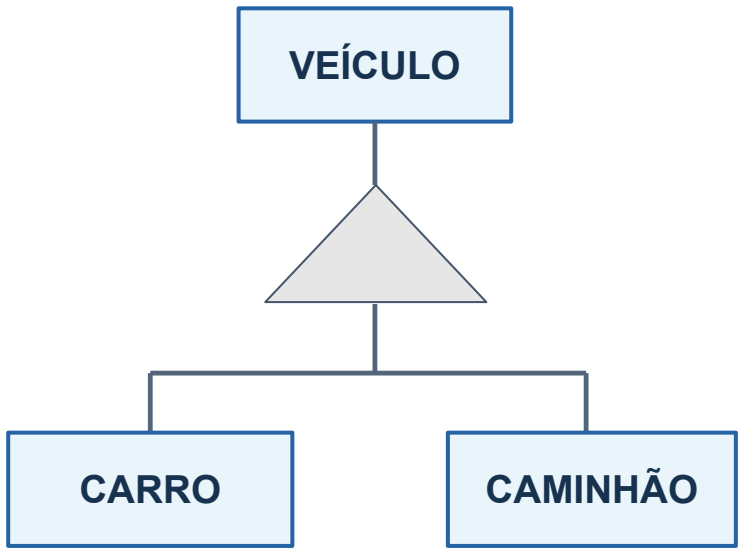
Do geral → para o específico

Generalização: do específico ao geral

Tópico: Reconhecer atributos compartilhados

Na generalização, observamos entidades específicas e identificamos o que elas possuem em comum. CARRO e CAMINHÃO podem ser reunidos em VEÍCULO, com placa e fabricante compartilhados. Cada subtipo mantém seus atributos particulares. O resultado reduz repetição e organiza a hierarquia de conceitos do domínio.

ESQUEMA / EXEMPLO



Do específico → para o geral

Disjunção e sobreposição

Tópico: Um objeto pode estar em mais de um subtipo?

Uma especialização disjunta permite que uma ocorrência pertença a apenas um subtipo do mesmo conjunto. Na especialização sobreposta, a mesma ocorrência pode pertencer a vários subtipos. Por exemplo, uma pessoa pode ser simultaneamente ALUNO e PROFESSOR, se as regras institucionais permitirem.

ESQUEMA / EXEMPLO

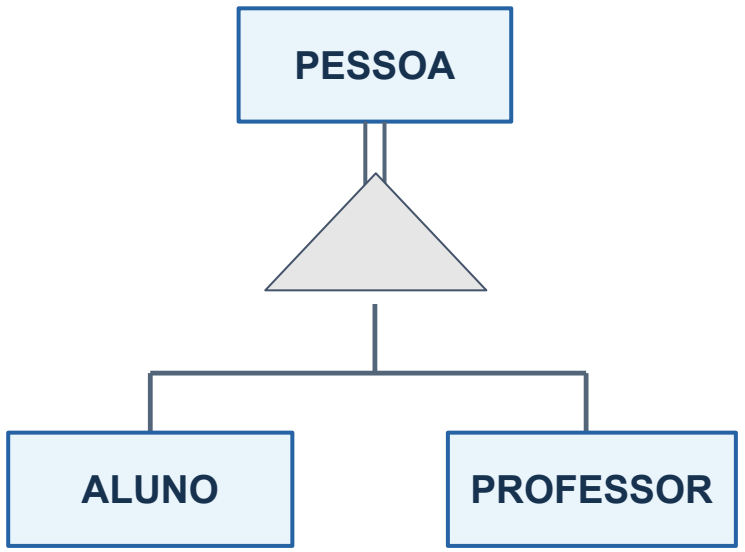


Especialização total e parcial

Tópico: Todos precisam pertencer a um subtipo?

Na especialização total, toda ocorrência do supertipo precisa pertencer a pelo menos um subtipo. Na parcial, algumas ocorrências podem permanecer apenas no supertipo. Por exemplo, uma PESSOA pode estar cadastrada sem ser ALUNO nem PROFESSOR, se o sistema permitir esse cadastro geral.

ESQUEMA / EXEMPLO



Linha dupla = especialização total

Exemplo *EER*: sistema acadêmico

Tópico: PESSOA, ALUNO, PROFESSOR e CURSO

Em um sistema acadêmico, PESSOA concentra informações comuns, como nome e documento. ALUNO e PROFESSOR são subtipos com dados próprios. ALUNO pode realizar matrículas em disciplinas, enquanto PROFESSOR pode ministrá-las. Uma pessoa pode exercer ambos os papéis, conforme as regras definidas.

ESQUEMA / EXEMPLO



Erros comuns na modelagem

Tópico: Regras de negócio antes de desenhar

Os erros mais frequentes são tratar atributos como entidades, escolher nomes repetidos como identificadores, omitir a participação mínima e inventar cardinalidades. Também é comum colocar a nota de uma disciplina diretamente em ALUNO. Revise o significado de cada símbolo e valide o modelo com o enunciado.

ESQUEMA / EXEMPLO

ERRO: ALUNO (nome = chave)

CORRETO: ALUNO (matrícula = chave)

Leia cada vínculo nos dois sentidos.

Prática: abrir o *draw.io*

Tópico: Passo a passo para começar o diagrama

Acesse app.*diagrams.net*, escolha onde salvar o arquivo e crie um diagrama em branco. No painel de formas, habilite a biblioteca Entidade-Relacionamento, se necessário. Arraste retângulos para representar ALUNO e DISCIPLINA. Renomeie as formas e salve o projeto em formato editável.

ESQUEMA / EXEMPLO

1 Abrir app.diagrams.net

2 Criar diagrama em branco

3 Habilitar formas ER

4 Salvar como .drawio

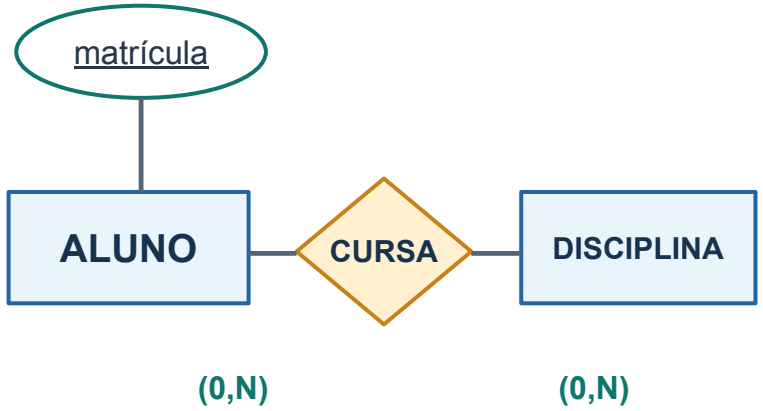
app.diagrams.net

Prática: atributos e relações

Tópico: Completar o DER no draw.io

Adicione elipses para matrícula e nome, conectando-as à entidade ALUNO. Insira um losango chamado CURSA entre ALUNO e DISCIPLINA. Ligue as entidades ao relacionamento e escreva as cardinalidades mínimas e máximas. Revise o desenho lendo as regras nos dois sentidos antes de exportar.

ESQUEMA / EXEMPLO



Salvar o original editável

app.diagrams.net

DBeaver e *SQLite*: conferência

Tópico: Do desenho conceitual ao esquema implementado

Depois do DER conceitual, podemos criar tabelas no *SQLite* e visualizar as relações no *DBeaver*. O diagrama do *DBeaver* mostra principalmente objetos já existentes no banco, como tabelas e chaves estrangeiras. Ele ajuda a conferir a implementação, mas não substitui o desenho conceitual.

ESQUEMA / EXEMPLO

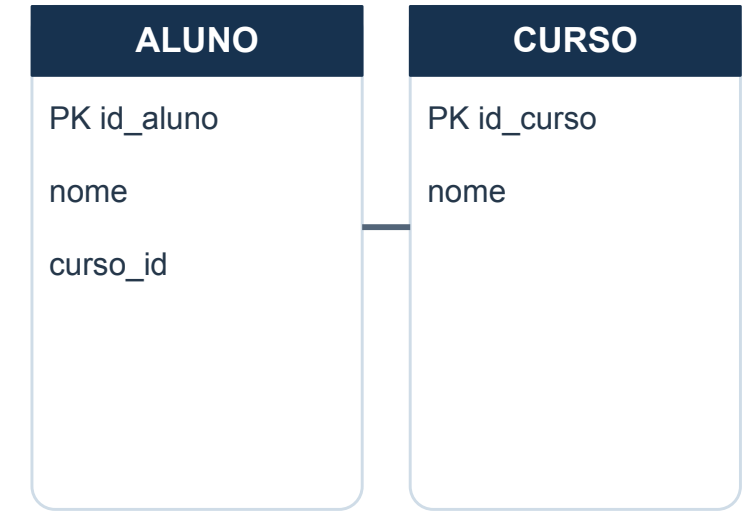


Diagrama de tabelas existentes

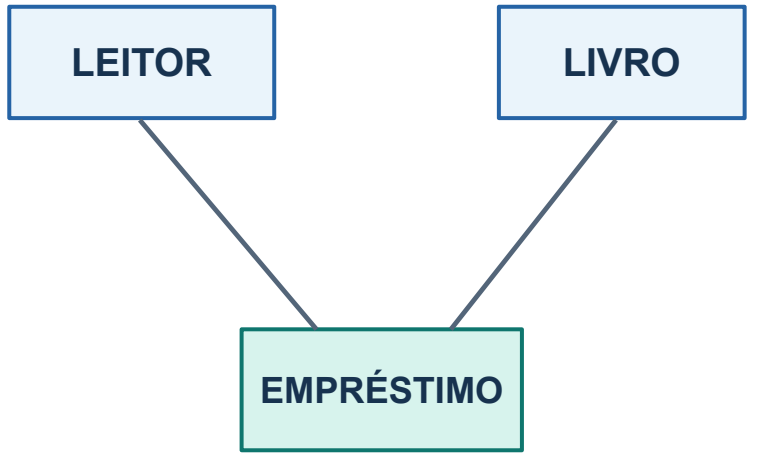
Documentação oficial do DBeaver

Exercício resolvido: enunciado

Tópico: Modelar um sistema de biblioteca

Uma biblioteca cadastra LEITORES e LIVROS. Cada leitor pode realizar vários empréstimos, mas cada empréstimo pertence a um único leitor. Cada empréstimo registra data de retirada e devolução prevista. Um livro pode aparecer em diversos empréstimos ao longo do tempo. Identifique entidades, atributos e relacionamentos.

ESQUEMA / EXEMPLO



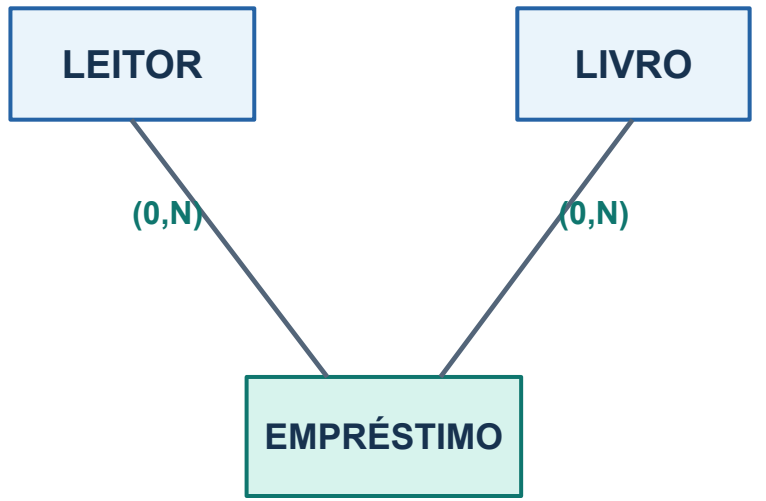
Quais são as cardinalidades?

Exercício resolvido: solução ER

Tópico: Entidades, identificadores e cardinalidades

A solução identifica LEITOR, LIVRO e EMPRÉSTIMO como entidades. Cada EMPRÉSTIMO está ligado a exatamente um LEITOR e um LIVRO. Um leitor pode ter zero ou muitos empréstimos, assim como um livro pode participar de vários registros ao longo do tempo. As datas ficam em EMPRÉSTIMO.

ESQUEMA / EXEMPLO



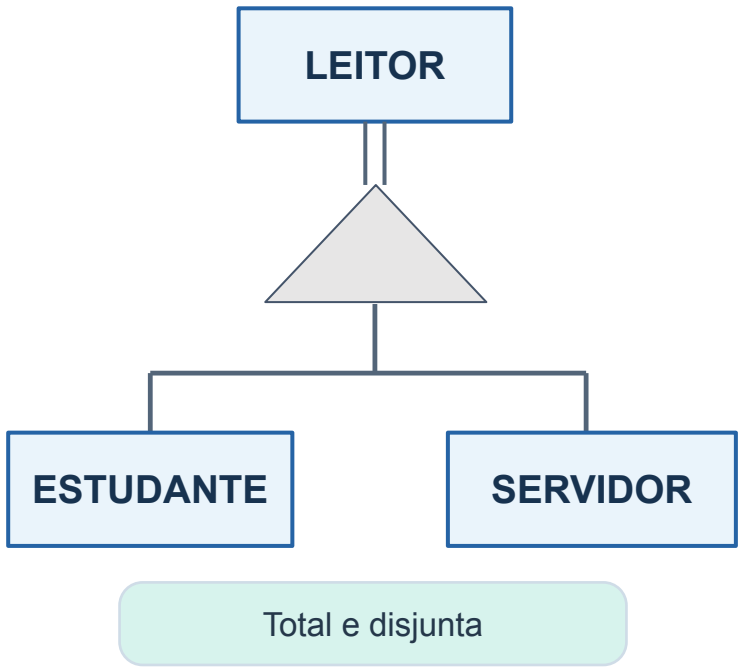
(1,1) em cada vínculo

Exercício resolvido: extensão *EER*

Tópico: Distinguir tipos de leitor

Agora a biblioteca distingue LEITOR em ESTUDANTE e SERVIDOR. Ambos compartilham identificador e nome, enquanto ESTUDANTE possui matrícula e SERVIDOR possui registro funcional. Se cada leitor deve pertencer a exatamente uma dessas categorias, a especialização é total e disjunta. Represente essa regra no diagrama.

ESQUEMA / EXEMPLO

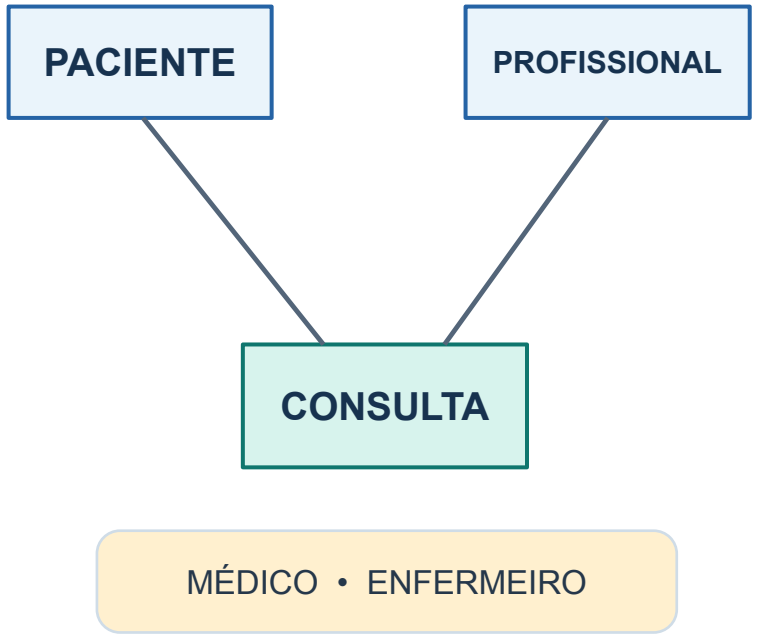


Exercício avaliativo

Tópico: Caso: clínica universitária

Uma clínica registra PACIENTES, PROFISSIONAIS e CONSULTAS. Cada consulta pertence a um paciente e a um profissional, com data e horário. Um profissional pode ser MÉDICO, ENFERMEIRO ou ambos, conforme o cadastro. Modele entidades, atributos, identificadores, cardinalidades, participação e uma especialização adequada.

ESQUEMA / EXEMPLO



Checklist antes de entregar

Tópico: Como avaliar a qualidade do diagrama

Confira se todas as entidades têm significado claro e identificador adequado. Verifique os atributos e suas dependências, leia cada relacionamento nos dois sentidos e justifique cardinalidades e participação. Em hierarquias *EER*, declare disjunção e totalidade. Salve o arquivo editável e registre hipóteses adotadas no enunciado.

ESQUEMA / EXEMPLO

- ✓ Entidades e identificadores
- ✓ Atributos e associações
- ✓ Mínimo e máximo
- ✓ Regras da hierarquia EER

Referências e materiais de apoio

Tópico: Leituras, ferramentas e documentação

Referências: HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de Banco de Dados. Bookman, 2009. ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant. *Fundamentals of Database Systems*. Pearson, 2016. Material Banco de Dados I, FATEC de Praia Grande, páginas 24 a 42. Documentação oficial: *draw.io*, *DBeaver* e *SQLite*.

ESQUEMA / EXEMPLO

HEUSER	Projeto de Banco de Dados
ELMASRI; NAVATHE	Fundamentos de Sistemas BD
DRAW.IO	app.diagrams.net
DBEAVER / SQLITE	Documentação oficial

Documentação: draw.io · DBeaver · SQLite

Laboratório

```sql
-- Laboratório complementar: modelagem ER e implementação relacional
-- Disciplina: Sistemas de bancos de dados
-- Ambiente: DBeaver com SQLite
-- Atenção: este script implementa o exercício da biblioteca no modelo relacional.
-- A hierarquia EER (LEITOR -> ESTUDANTE/SERVIDOR) é discutida no diagrama
-- conceitual e NÃO é implementada neste roteiro simplificado.

PRAGMA foreign_keys = ON;

DROP TABLE IF EXISTS emprestimo;
DROP TABLE IF EXISTS livro;
DROP TABLE IF EXISTS leitor;

CREATE TABLE leitor (
    id_leitor INTEGER PRIMARY KEY,
    nome TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE livro (
    id_livro INTEGER PRIMARY KEY,
    titulo TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE emprestimo (
    id_emprestimo INTEGER PRIMARY KEY,
    id_leitor INTEGER NOT NULL,
    id_livro INTEGER NOT NULL,
    data_retirada TEXT NOT NULL,
    devolucao_prevista TEXT NOT NULL,
    devolucao_real TEXT,
    FOREIGN KEY (id_leitor) REFERENCES leitor(id_leitor),
    FOREIGN KEY (id_livro) REFERENCES livro(id_livro)
);

INSERT INTO leitor (id_leitor, nome)
VALUES
(1, 'Ana Lima'), (2, 'Bruno Reis'), (3, 'Carla Melo');

INSERT INTO livro (id_livro, titulo)
VALUES
(10, 'Introdução a Banco de Dados'),
(11, 'Modelagem de Dados'),
(12, 'Fundamentos de SQL');

INSERT INTO emprestimo
(id_emprestimo, id_leitor, id_livro, data_retirada, devolucao_prevista, devolucao_real)
VALUES
(100, 1, 10, '2026-10-01', '2026-10-15', '2026-10-14'),
(101, 1, 11, '2026-10-05', '2026-10-19', NULL),
(102, 2, 10, '2026-10-10', '2026-10-24', NULL);

-- Observe a cardinalidade: Ana possui dois empréstimos, Bruno possui um
-- e Carla ainda não possui empréstimos (participação mínima zero).
SELECT l.nome, COUNT(e.id_emprestimo) AS total_emprestimos
FROM leitor AS l
LEFT JOIN emprestimo AS e ON e.id_leitor = l.id_leitor
GROUP BY l.id_leitor, l.nome
ORDER BY l.nome;

-- Observe o vínculo obrigatório de cada empréstimo com leitor e livro.
SELECT e.id_emprestimo, l.nome AS leitor, b.titulo AS livro,
       e.data_retirada, e.devolucao_prevista
FROM emprestimo AS e
JOIN leitor AS l ON l.id_leitor = e.id_leitor
JOIN livro AS b ON b.id_livro = e.id_livro
ORDER BY e.id_emprestimo;

-- Conferir os vínculos de chave estrangeira no SQLite:
PRAGMA foreign_key_list(emprestimo);
```